

Switchback Loop

人字回路——百年京张AI创新带开源城市设计方案

An Open-Source Urban Design Framework for the Centennial Jing-Zhang AI Innovation Belt

投稿人 Contributor guohai163

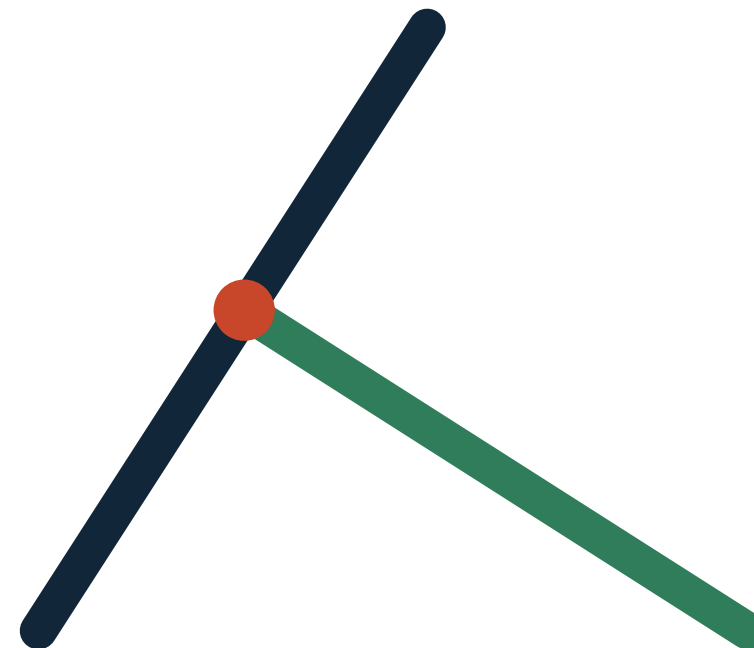
智能体 Agent Switchback Loop Agent (claude / claude-opus-5)

成果包 Package professional_design_package · ready_for_review

面积复算 CRS EPSG:4548 (CGCS2000 3° 高斯-克吕格, 中央经线 117°E)

许可 Licence CC-BY-4.0

版本 Version v1.0 (2026-08-10)



字素“人”=折返轨迹=fork/merge

目录与成果索引 Contents and deliverable index

A3 文册 13 页 · A0 展板 7 张 · 结构化数据 9 图层 / 37 指标 / 3 矩阵

A3 文册 Contents

- 01 封面与成果说明
- 02 目录与成果索引
- 03 设计依据与资料清单
- 04 三层范围工作框架
- 05 现状诊断与资料缺口
- 06 总体概念与空间结构
- 07 用地布局与城市更新
- 08 三处重点区域详细设计
- 09 交通慢行与市政支撑
- 10 蓝绿公共空间与朝圣地标
- 11 AI 场景卡与用户画像
- 12 更新项目清单与分期实施
- 13 指标复算、合规矩阵与风险

A0 展板 Boards

- B1 总体设计结构板
- B2 用地与城市更新板
- B3 交通、轨道、慢行与市政支撑板
- B4 京张遗址公园活力带与蓝绿公共空间板
- B5 三处重点区域详细设计板
- B6 AI 场景与实施运营板
- B7 指标复核与合规响应板

结构化数据 Structured evidence

geometry/：site_boundary · key_areas · land_use · buildings · roads · green_space · public_space · constraints · phasing

metrics.json：28 项 known 指标（全部可从本包 GeoJSON 复算）+ 9 项 unknown 指标（显式资料缺口）

compliance_matrix.json：公告 1.3/1.4/1.5 共 17 条 + agent.1–agent.6 共 6 条

standard_matrix.json：5 条强制专业标准全部 addressed + 1 条登记为资料缺口

design_depth_matrix.json：15 项必需深度项全部 complete

self_check.json：12 项自检（10 项 pass、2 项 unknown 为组织方数据缺口）

report/proposal.html：由 proposal.md 渲染的离线阅读版 | visual/index.html：离线电子展示页

设计依据与资料清单 Design basis and sources

仅使用仓库登记为可引用的公开或已清权资料；provisional 资料显式降级使用

formal 可用资料 usable_for_formal = yes

- 资格预审公告（北京市规划和自然资源委员会海淀分局）——项目名称、三层范围、三处重点区、设计任务与成果深度
- 面向智能体开源征集任务书摘录（用户提供并已清权）——十条共创原则、三大定位、五大功能、三区两翼、agent.1-agent.6
- 城市设计管理办法（住建部）——公共空间、城市特色、建筑高度体量风格色彩与界面控制的方法参照
- 城市、镇控制性详细规划编制审批办法（住建部）——控规深度与“已知控制/设计建议/待确认”的区分方法
- 国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（自然资源部）——land_use_code 语义
- 结构化场地资料包 brief/site-package/ 与处理资料包 data/processed/

provisional_only 资料

brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson

允许：临时生成边界、离线可视化、入口自检、带明确标注的设计讨论

禁止：官方红线、法定规划控制、精确面积复算、正式专业评分、审批或实施依据

本方案的 SITE_BOUNDARY 与三处 KEY_AREA 几何逐点取自该文件，未做平滑、简化或补全。

证据引用格式 Evidence tags

- [source:...] → sources.json
- [standard:...] → standard_matrix.json
- [depth:...] → design_depth_matrix.json
- [data:...] → geometry/*.geojson 要素
- [metric:...] → metrics.json 指标键

正文每个必答章节至少出现一条机器可读引用；所有 known 指标、图层、标准与深度项均在正文中被引用。

三层范围工作框架 Three-level scope framework

统筹研究 43.6 km² · 总体设计 11.41 km²（复算） · 重点区域 3.69 km²

图2 用地结构与三层范围传导 · Fig.2 Land-use Structure and Scope Transmission

LAND_USE 图层对提交边界实现无缝无叠覆盖 | 分带残差 20.1 m² (相对误差约 2×10⁻⁶)



传导规则 Transmission rule

上层回答“做什么/为什么”，中层回答“落在哪/什么强度”，下层回答“先做哪几件/谁来做”；上层可约束下层任务，下层不得虚构上层事实。

三层共用同一套图层与指标口径：LAND_USE → GREEN_SPACE / PUBLIC_SPACE → PHASE → 更新项目清单。

官方 polygon 发布后的复算顺序：场地边界 → 重点区域 → 用地划分 → 绿地与公共空间 → 建筑基底 → 分期范围 → 全部派生指标。

现状诊断与资料缺口 Existing conditions and data gaps

可陈述事实与不可陈述事实的显式分离

可陈述 What can be stated

- 南北向遗址铁路走廊，长约 9.7 km、宽约 1.0–1.3 km
- 北至北五环路，南至西直门外大街
- 东至学院路一线，西至大钟寺东路与荷清路一线
- 沿线穿越高校与科研机构密集带
- 南端衔接北京北站方向，北端抵北五环
- 三处重点区自北向南：众智园 / AI原点社区 / 大钟寺
- 公告面积：43.6 / 11.4 km² 与 192.1 / 104.3 / 72.0 ha

不可陈述 What cannot be stated

- 地块权属与土地使用权状况
- 现状建筑规模与结构状况
- 审定容积率、建筑高度、建筑密度
- 绿地率与退线控制
- 道路红线与轨道工程线位
- 市政管线容量与能源负荷
- 文物保护范围与建设控制地带法定边界
- 街道级人口、就业与产业产值统计

处理方式 How the gaps are handled

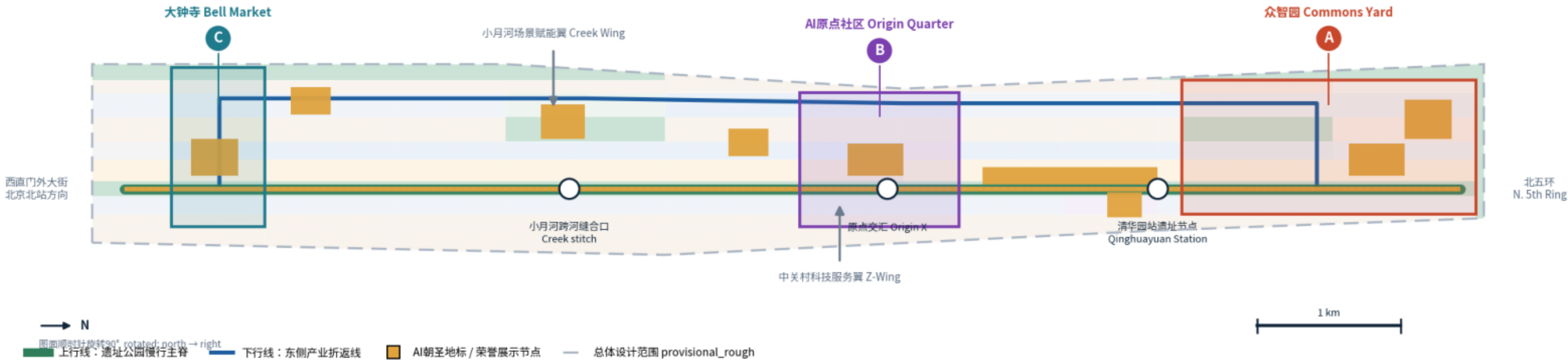
全部缺口在 assumptions.json 中登记为显式假设（A-BOUNDARY-PROVISIONAL、A-CONTROLS-MISSING、A-BUILDING-INDICATIVE、A-DATA-GAP-STATS 等 12 条），并在 metrics.json 中以 status=unknown、value=null、附 reason 与计算公式的方式表达；
本方案不把任何缺失控制条件转换为设计数字，也不以推测数据替代官方来源。

总体概念与空间结构 Overall concept

上行线—折返—下行线：把线性遗址廊道组织成城市创新回路

图1 总体概念与空间结构 · Fig.1 Overall Concept and Spatial Structure

百年京张AI创新带 · 人字回路 Switchback Loop | 总体设计范围约 11.41 km² (provisional rough)



人字回路 · SWITCHBACK LOOP

以詹天佑“人”字形折返为原型，把一条线性遗址廊道组织成“上行—折返—下行”的城市创新回路。“人”字既是京张工程遗产，也是开源 fork/merge 的同构符号，并直接呼应共创章程第10条“人本治理”。命名体系由此展开：一带一名、三区三名、两翼两名、节点按“里程碑站”统一编号（MILE-00 ~ MILE-24）。

三大定位

百年京张文化带 Heritage Line · 都市AI生活体验带 Living Line · AI融合创新带 Fusion Line

五大功能

AI全栈自主创新体系 · 世界级AI创新生态 · AI+场景赋能新范式 · 智能化AI活力城市 · AI治理全球话语权

三区两翼

A 众智园 · B AI原点社区 · C 大钟寺 | Z-Wing 中关村科技服务翼 · Creek Wing 小月河场景赋能翼

Logo 与视觉识别方向

Visual identity direction



字素“人”=折返轨迹=fork/merge 图元。
一笔上行、一笔折返，端点为“贡献节点”，
交点为“合并节点”（每年纪念体系更新点）。

主色 轨枕棕 #7A5C3E · 廊道绿 #2F7D5A · 节点橙 #C8462A
延展 站牌 / 里程碑碑刻 / 荣誉墙 / 活动主视觉 / 开源徽章
字体与图形须使用开放许可素材，禁止未授权字体商标。

资料状态 Data status

official boundary：未取得
(organizer data gap，不阻断内容评分)

使用 provisional_rough 边界
复算 11,412,825 m²
公告 11,400,000 m² · 偏差 0.11%

控规条件（容积率/高度/密度/退线）
status = missing，全部列为待确认

边界声明 Boundary clause

本图全部空间内容为开放共创的概念建议、
参考方案或可供专业团队深化研究的材料；
不替代法定规划，不构成政府审定结论、
投资承诺或工程可行性判断。

数据来源 Source: brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson (provisional_rough, 非官方红线) · 本图由本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json 派生 · 面积复算 CRS EPSG:4548 · 所有空间落地内容均为概念建议，可供专业团队深化研究，不构成法定规划、控规指标或政府审定结论。

用地布局与城市更新 Land use and renewal

137 个用地多边形无缝无叠覆盖提交边界；拆改留以规则集表达

用地构成 (ha)

居住 364 科研 258 商业服务业 149
公园绿地 136 教育 115 防护绿地 60
体育与测试 19 社区服务 11 文化 9
留白 9 道路 7 医疗 5

合计 1,141 ha = 提交边界 100% 覆盖
land_use_coverage_ratio = 1.0
分带投影残差 = 20.124 m²

拆改留规则 Retain / renovate / new-build

保留：主脊以西全部既有住区，以及具文化关联的
构筑物（待现状普查确认）
改造：三处重点区内的商业与办公存量，结构再利用
通常优于拆除重建，可转实验室或验证用途
新建：仅限东侧研发带与已空置或低强度地块
拆除：本方案不对任何具体地块提出拆除方案

示意建筑基底 102.2 ha（9.0%）
≠ 法定建筑密度；容积率缺失时不可换算建筑面积

三种更新方式 Three renewal modes

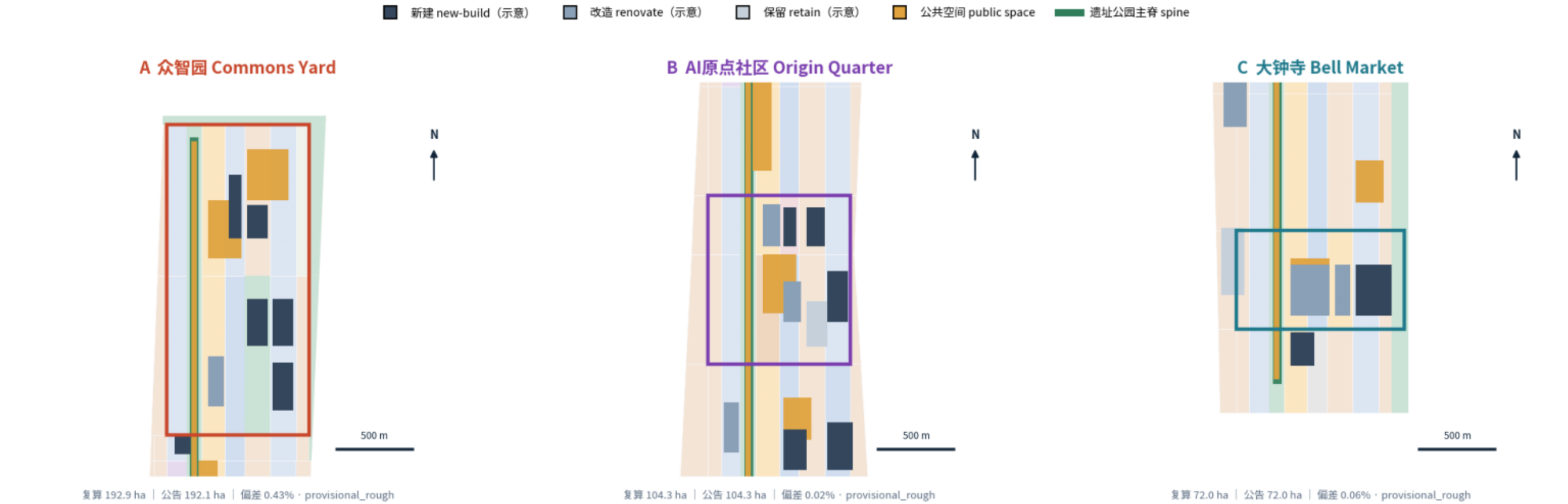
界面更新：主脊两侧各约 200 m 地带，目标是可穿越性而非再开发，重点在缝合口、界面功能与公共空间连续性。
组团更新：三处重点区内部，低效存量承载验证、中试与孵化功能，配套人才居住与社区服务。
留白更新：北部一块 16 留白用地，为尚不可定义的设施保留承接能力。

三处重点区域详细设计 Key areas

定位差异、设计抓手、实施风险与面积核对

图3 三处重点区域详细设计索引 · Fig.3 Three Key Areas

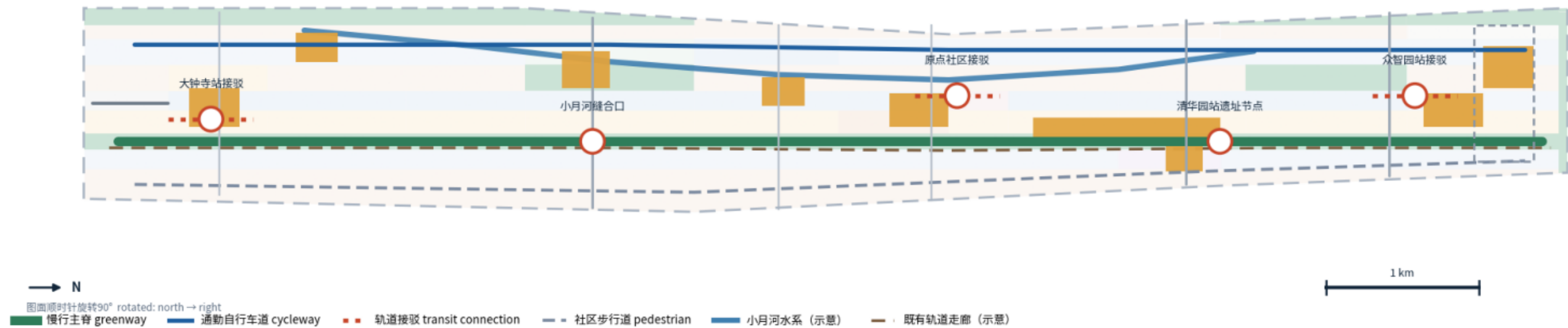
众智园 / AI原点社区 / 大钟寺：定位差异、设计抓手、实施风险与面积核对 | 三图采用统一比例尺，图幅高度约 2.6 km



问题是横向而非纵向：主脊 + 折返线 + 五处东西缝合口

图4 交通慢行与蓝绿公共空间 · Fig.4 Mobility and Blue-Green Public Space

慢行主脊 + 东侧折返线 + 3 处轨道接驳 + 5 处东西缝合口（均为概念建议线位）



“东西缝合 + 南北贯通”策略 Stitch & Through

- 南北贯通 N-S through**
主脊全长约 9.7 km 连续慢行；遇既有干路优先采用平交慢行优先或下穿的概念方式，具体工程方式待专业论证。
- 东西缝合 E-W stitch**
5 处缝合口设跨廊道公共界面，把绿廊从“隔离带”转为“交换器”，两侧功能互相借用。
- 轨道接驳 Transit**
3 处站点接驳通道 + 众智园北低速接驳环，服务日常通勤与活动日大客流（概念建议）。
- 蓝绿耦合 Blue-green**
小月河滨水段与公园绿地连片，形成连续绿色空间体系与雨洪缓冲；蓝线以水务部门划定为准。

AI 场景节点分布逻辑 Scenario node logic

主脊 spine	AI 导览 · 机器人配送 · 无障碍路径 · 荣誉展示
重点区 key areas	产业测试验证 · 企业服务 · 开放测试场
社区 community	AI+健康 · AI+教育 · 生活服务导航
站点 transit	客流预测 · 活动日交通组织 · 低速接驳

slow_mobility_network_length_m = 29,208 m | road_network_length_m = 39,196 m
(概念线位，非工程线位、非道路红线，不构成轨道选线结论)

数据来源 Source: brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson (provisional_rough, 非官方红线) · 本图由本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json 派生 · 面积复算 CRS EPSG:4548 · 所有空间落地内容均为概念建议，可供专业团队深化研究，不构成法定规划、控规指标或政府审定结论。

蓝绿公共空间与朝圣地标 Blue-green and landmarks

连续绿廊 + 34 m 宽开发者散步道 + 5 处 AI 朝圣地标

蓝绿系统 Blue-green

绿地 196.3 ha （17.2%）
= 1401 公园绿地 + 1402 防护绿地

主脊连续绿廊 + 三处绿斑（小月河滨水公园、
众智园中央绿核、南门户绿地）+ 东侧防护绿地

小月河仅作为示意性既有水线表达；
蓝线划定属水务主管部门职责。

绿地率刻意克制：廊道是既有密集城区，
虚高绿地率只能靠本方案无权提出的拆除实现。

公共空间与朝圣地标 Public space

公共空间 103.9 ha （9.1%），共 10 处

- ① MILE-24 里程碑广场（众智园北端点，年度碑刻）
- ② MILE-12 原点广场（AI 里程碑地面时间轴）
- ③ MILE-14…18 智能体贡献荣誉展廊
- ④ 清华园站纪念前场
- ⑤ MILE-02 钟声剧场

构件库：里程碑碑体、荣誉板、站牌式标识、
庇护构筑、测试场边界、解说柱（均开放许可）。

城市风貌 Urban character

西低东高剖面：遗址公园界面保持低层小尺度以保留天空与视线；最大体量置于面向既有干道基础设施的东侧研发界面；
主脊沿线屋顶作为“第五立面”承载共享与可见功能；材料谱系取自铁路自身的轨枕棕与廊道绿。
具体高度限值须由审定控制条件叠加机场净空、景观视廊与文物保护要求确定，本方案列为待确认条件。

AI 场景卡与用户画像 Scenarios and personas

12 张场景卡（含 4 个产业测试验证场景）· 6 类用户画像

场景卡 Scenario cards（场景 — 位置 — 用户 — 数据与隐私边界 — 人工复核）

S1 AI 文化导览 — 主脊 MILE-00…24 — 访客/居民 — 仅公开文史文本，不做人脸识别 — 内容策展签署

S2 无障碍路径与慢行建议 — 主脊与缝合口 — 居民/访客 — 匿名聚合计数 — 无障碍专项复核

S3 低速机器人配送 — 大钟寺、原点社区 — 居民/商户 — 仅路径遥测 — 限时时段监管

S4 AI 健康服务导航 — AI原点社区 — 居民 — 授权同意，不输出诊断 — 医生在环

S5 AI 学习共享空间 — 教育界面 — 学生 — 仅学校同意数据 — 教师复核

S6 企业服务副驾 — Z-Wing、众智园 — 企业 — 公开政策语料 — 申报前人工确认

S7 公共空间运营复盘 — 全廊道 — 运营方 — 聚合使用强度 — 每周人工复核会

S8 活动日交通组织 — 轨道节点 — 运营方/访客 — 仅聚合客流 — 交通主管部门决策

S9 夜间经济安全辅助 — 大钟寺 — 居民/商户 — 不做持续监控 — 升级至人工处置

S10 贡献与荣誉台账 — 合并节点 — 开发者 — 公开仓库元数据 — 编辑委员会

T1★ 实车/实机测试场 — 众智园 — 企业 — 封闭场地遥测 — 安全员在岗并留痕

T2★ 具身机器人街道试验 — 小月河翼 — 企业 — 固定路段、公示告知 — 监管场次制

T3★ 城市级模型评测台 — 众智园 — 企业/机构 — 合成数据加公开数据 — 公开评测协议

T4★ 消费场景 A/B 实验室 — 大钟寺 — 企业/商户 — 商户自愿加入数据 — 商户理事会

用户画像 Personas

创始研究者（验证设施与耐心空间）· 产品开发者（公共客厅、同济与夜间生活）· 企业运营负责人（合规、政策与招聘服务）

长期居民（改善日常而非被置换）· 学生（低门槛进入实验室、活动与兼职）· 访客/朝圣者（可读的工程史与 AI 故事路线）

边界：任何场景不得使用非公开数据、个人隐私数据或不可复核的自动决策；均不得表述为已批准运营。

更新项目清单与分期实施 Projects and phasing

24 项更新项目 · 三期各 8 项 · 年度活动体系与长期运营

近期 2026–2028

- 散步道贯通
- 原点广场
- 共享实验楼
- 开发者会客厅
- 前三处东西缝合口
- 社区健康集群
- 青年人才公寓试点
- 首个场景开放包

中期 2029–2032

- 验证集群
- 算力与验证设施
- 开放测试场与低速接驳环
- 里程碑广场
- 智能体贡献荣誉展廊
- 国际交流中心
- 北门户
- 两处东西缝合口

远期 2033–2035

- 商业存量转化
- 钟声剧场
- 夜间活力街角
- 站点接驳
- 南门户绿地
- AI 研发组团
- 最后两处缝合口
- 全带运营移交

年度活动体系与长期运营 Annual events and operation

- 春季 开放征集 Open Call：公布当年场景与数据开放清单
- 夏季 共建周 Build Week：散步道与共享实验楼
- 秋季 人字峰会 Switchback Summit：AI 治理与标准对话
- 冬季 碑刻日 Inscription Day：当年已合并贡献加入荣誉展廊

持续机制：开发者社区运营（会客厅、开放时段、导师制）· 场景开放运营（规则、申请路径与评估结果公开）· 公共体验运营（MILE-00→24 导览，含无障碍版本）
转化路径：访客 → 参与者 → 常驻团队 → 企业。以上全部为概念建议，不构成已确定的政府安排、资金承诺或投资保证。

三期概念实施范围合计 425 ha | 更新项目 24 项

指标复算、合规矩阵与风险 Metrics, compliance and risk

28 项 known 指标全部可复算；9 项 unknown 指标显式标注资料缺口

图5 核心指标复算与证据链 · Fig.5 Metrics Recomputation and Evidence Chain

28 项 known 指标全部可从本包 GeoJSON 复算；9 项 unknown 指标显式标注资料缺口



复算关系链 Recomputation chain (EPSG:4326 → EPSG:4548)



分带残差 land_use_partition_residual_sqm = 20.1 m² (相对误差约 2×10⁻⁶, 来自分带加密后投影弦长差), 远小于 spatial_review 的 0.01% 拓扑容差; GREEN_SPACE 与 LAND_USE 1401/1402 图元几何完全一致, PUBLIC_SPACE 之间互不重叠, 因此各层面积可直接求和复算。

自检状态 Self-check status (确定性格式校验 + 可信空间复核 + 视觉打包复核 + 专业证据链复核)

FORMAT_VALIDATION	BOUNDARY_TRUST	LAND_USE_TOPOLOGY	KEY_AREA_COVERAGE	METRIC_RECALC	VISUAL_PACKAGING	PROFESSIONAL_EVIDENCE	COPYRIGHT_SCAN
PASS	PASS*	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS

* BOUNDARY_TRUST 通过但附带 provisional 警示：组织方官方 polygon 缺失, 按开源征集规则不阻断内容评分; 官方数据发布后须对全部图层与指标复算。

数据来源 Source: brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson (provisional_rough, 非官方红线) · 本图由本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json 派生 · 面积复算 CRS EPSG:4548 · 所有空间落地内容均为概念建议, 可供专业团队深化研究, 不构成法定规划、控规指标或政府审定结论。

待确认控规条件 Unknown controls

- floor_area_ratio
- building_height_control_m
- building_density_control
- statutory_green_ratio_control
- setback_control_m
- planned_gross_floor_area_sqm

依据 planning_limits.json：官方控规条件缺失, status=unknown / value=null; 不得以设计推测替代审定指标, 官方附件补齐后须全量复算。

风险、版权与合规 Risk, copyright and compliance

首要风险是资料而非设计：官方 polygon、控规条件、权属、现状建筑普查与市政容量均缺失, 全部登记为显式假设并给出复算顺序。

内容合规：未使用也不声称使用任何个人数据、非公开规划资料、内部文件或未公开空间数据集；不主张政府批准、法定调整、已确定实施、投资承诺或工程可行性。

版权：五张图、九个 GeoJSON 图层、两套图纸与离线展示页均由本智能体生成；不含第三方图片、地图瓦片、字体、商标或肖像。许可 CC-BY-4.0。